

湖北大学 课程考试试题纸

课程名称： 算法设计与分析 (B 卷)
 考试方式： 闭卷 (开卷、闭卷) 印刷份数：
 学 院： 计算机与信息技术学院 任课教师： 陈昊、金红、马传香
 专业年级： 软件工程 18 级、信息安全 18 级

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	阅卷教师
得分										

得分	
----	--

一、基础概念简答题（每题 5 分，共 4 小题 20 分）

1. 请阐述大 O 算法复杂度的定义。

2. 请阐述回溯算法基本思想。

3. 请解释什么是最优子结构性质？

4. 简述利用分治法求解的基本步骤。

得	
分	

二、分析题（每题 10 分，共 3 小题 30 分）

1. 求解递推关系：当 $n \geq 1$ 时， $f(n) = 3f(n-1)$ ； $f(0) = 5$

2. 分析下列算法时间复杂度

```
void fun(int n)
```

```
{  int s=0, i, j, k;
```

```
    for(i=0; i<=n; i++)
```

```
        for(j=0; j<=i; j++)
```

```
            for(k=0; k<j; k++)
```

```
        s++;  
    }
```

3. 以下算法用于在带头结点的单链表 h 中查找第 1 个值为 x 的结点, 找到后返回其逻辑序号 (从 1 计起), 否则返回 0。分析该算法存在的问题。

```
#include<stdio.h>  
  
typedef struct node  
{  
    int data;  
    struct node *next;  
}LNode;  
  
int findx(LNode *h, int x)  
{  
    LNode *p=h->next;  
    int i=0;  
    while(p->data!=x)  
    {  
        i++;  
        p=p->next;  
    }
```

```
return i;
}
```

三、解答题（每小题 8 分，共 4 小题 32 分）

1. 若 $n=4$ ，在机器 M1 和 M2 上加工作业 i 所需的时间分别为 a_i 和 b_i ，且 $(a_1, a_2, a_3, a_4) = (4, 5, 12, 10)$ ， $(b_1, b_2, b_3, b_4) = (8, 2, 15, 9)$ 求 4 个作业的最优调度方案，并计算最优值。

2. 使用回溯法解 0/1 背包问题： $n=3$ ， $C=9$ ， $V=\{6, 10, 3\}$ ， $W=\{3, 4, 4\}$ ，其解空间有长度为 3 的 0-1 向量组成，要求用一棵完全二叉树表示其解空间（从根出发，左 1 右 0），并画出其解空间树，计算其最优值及最优解。

3. 某体育馆有一羽毛球场出租，现共有 10 位客户申请租用此羽毛球场，每个客户所租用的时间单元如下表所示， $s(i)$ 表示开始租用时刻， $f(i)$ 表示结束租用时刻。10 个客户的申请如下表所示：

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$s(i)$	0	3	1	5	3	5	11	8	8	6
$f(i)$	6	5	4	9	8	7	13	12	11	10

同一时刻，该羽毛球场只能租借给一位客户，请设计一个租用安排方案，在这 10 位客户里面，使得体育馆尽可能满足多为客户的需求，并算出针对上表的 10 个客户申请，最多可以安排几位客户申请？

4. 现有 8 位运动员进行网球循环赛，要设计一个满足以下要求比赛日程表：

- (1) 每个选手必须与其他选手各赛一次；
- (2) 每个选手一天只能赛一次；
- (3) 循环赛一共进行 $n-1$ 天。

请利用分治法的思想，给这 8 位运动员设计一个合理的比赛日程。

得	
分	

四、算法设计题（共 1 小题，18 分）

1. 写出最优二叉搜索树问题的动态规划算法（设函数名 `binarysearchtree`）